

Elektřina a magnetismus

NOFY018

Út 11:30 F1

Čt 10:40 F1

Elektřina a magnetismus

NOFY018

Út 11:30 F1

Čt 10:40 F1

P. Malý

MOODLE

<https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=5471>

Cvičení

doc. RNDr. Martin Kozák, Ph.D.

doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D.

doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.

doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.

Cvičení

Zápočet bude udělen po získání aspoň 20 bodů z 30 možných ze dvou písemných testů (maximum dvakrát 15 bodů vždy za 3 příklady, uprostřed [7. dubna ?] a na konci semestru [19. května ?]).

Po skončení semestru budou stanoveny dva náhradní termíny písemných prací (vždy 3 příklady již z celé látky), kdy bude možné body doplnit.

Testy se budou konat ve velké posluchárně pro všechny studenty.

Požadavky ke zkoušce

Získání zápočtu je nutnou podmínkou účasti u zkoušky.

Zkouška sestává z písemné a ústní části.

Výsledná klasifikace zkoušky je průměrem hodnocení dvou ústních otázek a písemné části zkoušky.

Písemná část předchází části ústní, její nesplnění (zisk méně než 7,5 bodů z 15 možných) znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou 4 a ústní částí se již nepokračuje.

V písemné části řeší studenti 3 příklady, které korespondují se sylabem přednášky. Dva z nich budou analogické vybraným příkladům probíraným na všech cvičeních.

Otázky u **ústní části zkoušky** odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. V případě nesložení ústní části zkoušky je možné (zlepšení hodnocení), ale není nutné, opakovat písemnou část zkoušky.

Proseminář z elektrodynamiky

NOFY 011

P. Malý

Út 14.00 M2

Předběžný program prosemináře

1. Elektrický náboj. Bouřky.
2. Energie soustavy elektrických nábojů, iontová vazba v krystalech, Madelungova konstanta.
3. Dipól, multipólový rozvoj, van der Waalsovy síly.
4. Symetrie a fyzikální vlastnosti, tenzorová povaha elektrické permitivity.
5. Úvod do speciální teorie relativity.
6. Lorentzova transformace a elektrické a magnetické pole.
7. Magnetické síly
8. Fourierova analýza.
9. Fourierova analýza, příklady.
10. Šíření vysokofrekvenčních signálů, skin-efekt.
11. Elektromagnetické vlny v různých prostředích.
12. Vlnovodné struktury.

První proseminář bude 24. února 2026

Požadavky ke zápočtu

- Podmínkou udělení zápočtu je účast na prosemináři (maximálně 4 absence během semestru) a odevzdání řešení aspoň jedné úlohy, kterou si student vybere ze souboru úloh zveřejněného ke konci semestru. V případě 5-7 absencí je podmínkou udělení zápočtu odevzdání řešení 4 úloh a jejich prezentace garantovi předmětu.
- Vzhledem k tomu, že povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly, zápočet se opakovat nedá.

Prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.

Katedra chemické fyziky a optiky

Oddělení kvantové optiky a optoelektroniky

Ke Karlovu 3

1.patro

Konzultace: po domluvě emailem

petr.maly@matfyz.cuni.cz

Ultrarychlá laserová spektroskopie,
Polovodičové nanostruktury vhodné pro optoelektroniku a fotoniku,
Nelineární optika a laserová fyzika

<https://www.mff.cuni.cz/cs/kchfo/ooe>

MOODLE

<https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=5471>

Elektrina a magnetismus – Syllabus

- 1. Úvod.**
- 2. Přehled vektorové analýzy.**
- 3. Elektrostatika.**
- 4. Elektrický proud a stacionární elektrické pole.**
- 5. Stacionární magnetické pole.**
- 6. Zákon elektromagnetické indukce a kvazistacionární elektrické a magnetické pole.**
- 7. Nestacionární elektromagnetické pole.**
- 8. Elektromagnetické vlny.**
- 9. Elektrické transportní jevy.**

Literatura

- / 1/ B. Sedlák, I. Štoll: Elektřina a magnetismus, 3. vyd., Karolinum 2024.
- / 2/ B. Sedlák, R. Bakule: Elektřina a magnetismus (skriptum), SPN Praha 1986.
- / 3/ R. Bakule a kol.: Příklady z elektřiny a magnetismu (skriptum), SPN Praha 1991.
- /4/ E. M. Purcell, D. J. Morin: Electricity and Magnetism, Cambridge University Press 2013
- /5/ D. J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics, 5th ed, Cambridge University, 2024
- / 6/ D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of Physics, Extended 12th ed, Wiley, 2022.
(Český překlad vyd. Vutium, Prometheus, Brno, Praha 2000)
- /7/ R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Electromagnetism and Matter, Basic Books, 2010
(český překlad Fragment Havlíčkův Brod 2000).
- /8/ I. E. Tamm, Fundamentals of the Theory of Electricity, Mir, 9th ed, 1979
- /9/ J. Kvasnica: Teorie elektromagnetického pole, Academia Praha 1985.

ÚVOD

OPTIKA

Jak vidíme

Co je to barva ?

Co je světlo ?

I. Newton (1642-1727) – **částice**
Ch. Huygens (1628-95) – **vlny**
T. Young (1773-1829)

J. Fraunhofer (1787-1826) – **spektroskopie**
F. Paschen (1865-1847)
M. Planck (1858-1947)

Rychlost světla ?

SVĚTLO x HMOTA

Kvantová teorie

ELMG VLNY

H. Hertz (1857-94)

Teorie relativity

J. C. Maxwell (1831-79)
M. Faraday (1791-1867)
F. Savart (1791-1841)
J. B. Biot (1774-1863)
A.M. Ampère (1775-1836)
H. Ch. Oersted (1777-1851)

A. Einstein (1879 – 1955)

H. A. Lorentz (1853 – 1928)

Pohybující se náboje ?

elektřina x magnetismus ?

A. Volta (1745-1827)
A. Coulomb (1736-1806) 1785
H. Cavendish (1731-1810)
J. Priestley (1733-1804)
Otto von Guericke (1602 – 1686)
W. Gilbert (1544-1603)

A. Coulomb 1788

Jak působí na dálku

Jak působí na dálku

ELEKTRINA

MAGNETISMUS

OPTIKA

Jak vidíme

Co je to barva ?

Co je světlo ?

Rychlost světla ?

Kvantová teorie

Teorie relativity

H. Hertz (1857-94)

A. Einstein (1879 – 1955)

H. A. Lorentz (1853 – 1928)

Pohybující se náboje ?

A. Coulomb 1788

ELMG VLNY

J. C. Maxwell (1831-79)
M. Faraday (1791-1867)
F. Savart (1791-1841)
J. B. Biot (1774-1863)
A.M. Ampère (1775-1836)
H. Ch. Oersted (1777-1851)

elektřina x magnetismus ?

A. Volta (1745-1827)
A. Coulomb (1736-1806) 1785
H. Cavendish (1731-1810)
J. Priestley (1733-1804)
Otto von Guericke (1602 – 1686)

W. Gilbert (1544-1603)

Jak působí na dálku

ELEKTRINA

MAGNETISMUS



W. Gilbert (1544-1603)



WILLIAM GILBERD, M.D., DEMONSTRATING HIS EXPERIMENTS TO ELIZABETH.

William Gilbert, a celebrated physician and natural philosopher and the father of electric and magnetic science, was born in 1544 at Colchester. In his work *De Magnete*, which embodies the results of many years' research, he explains his conception that the earth is nothing but a large magnet. It is accordingly not only the first but the most important contribution to electricity and magnetism.

OPTIKA

Jak vidíme

Co je to barva ?

Co je světlo ?

Rychlost světla ?

Kvantová teorie

Teorie relativity

H. Hertz (1857-94)

A. Einstein (1879 – 1955)

H. A. Lorentz (1853 – 1928)

Pohybující se náboje ?

A. Coulomb 1788

ELMG VLNY

J. C. Maxwell (1831-79)
M. Faraday (1791-1867)
F. Savart (1791-1841)
J. B. Biot (1774-1863)
A.M. Ampère (1775-1836)
H. Ch. Oersted (1777-1851)

elektřina x magnetismus ?

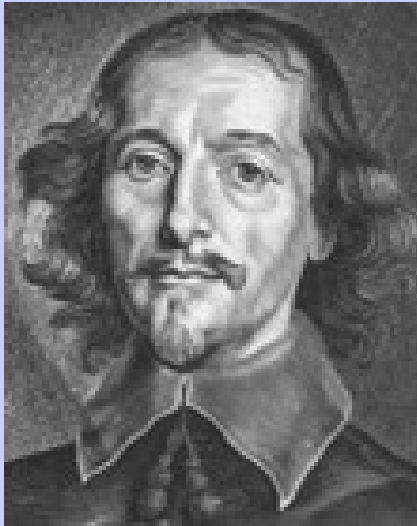
A. Volta (1745-1827)
A. Coulomb (1736-1806) 1785
H. Cavendish (1731-1810)
J. Priestley (1733-1804)

Otto von Guericke (1602 – 1686)

Jak působí na dálku

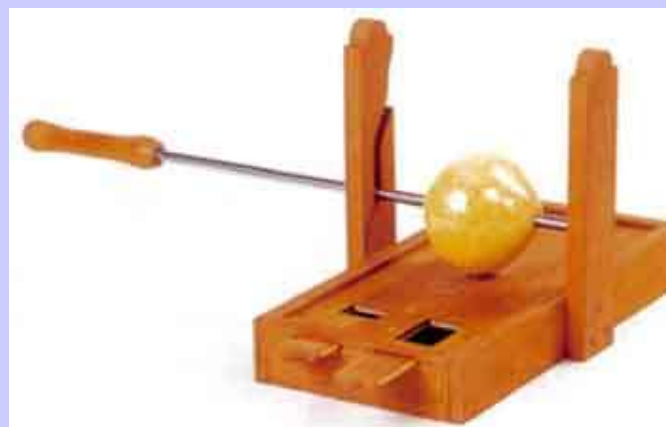
ELEKTRINA

MAGNETISMUS



Otto von Guericke
1602 - 1686
(Magdeburg)





OPTIKA

Jak vidíme

Co je to barva ?

Co je světlo ?

Rychlost světla ?

Kvantová teorie

Teorie relativity

H. Hertz (1857-94)

A. Einstein (1879 – 1955)

H. A. Lorentz (1853 – 1928)

Pohybující se náboje ?

A. Coulomb 1788

ELMG VLNY

J. C. Maxwell (1831-79)
M. Faraday (1791-1867)
F. Savart (1791-1841)
J. B. Biot (1774-1863)
A.M. Ampère (1775-1836)
H. Ch. Oersted (1777-1851)

elektřina x magnetismus ?

A. Volta (1745-1827)
A. Coulomb (1736-1806) 1785
H. Cavendish (1731-1810)

J. Priestley (1733-1804)

Jak působí na dálku

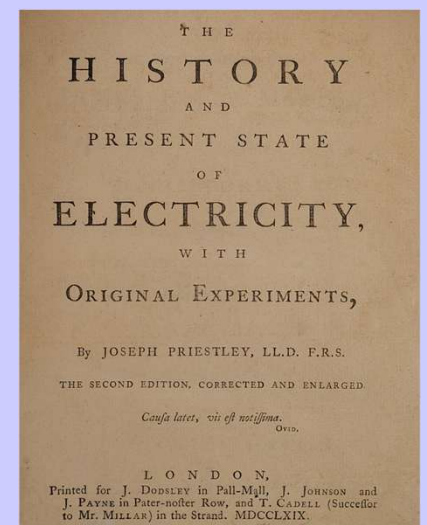
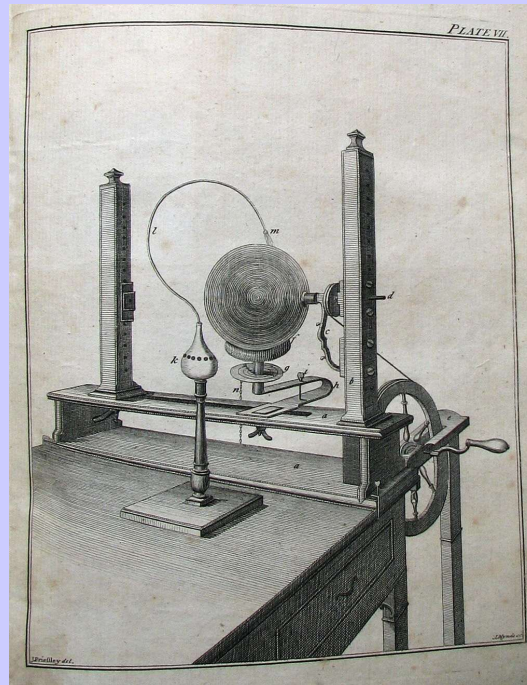
Jak působí na dálku

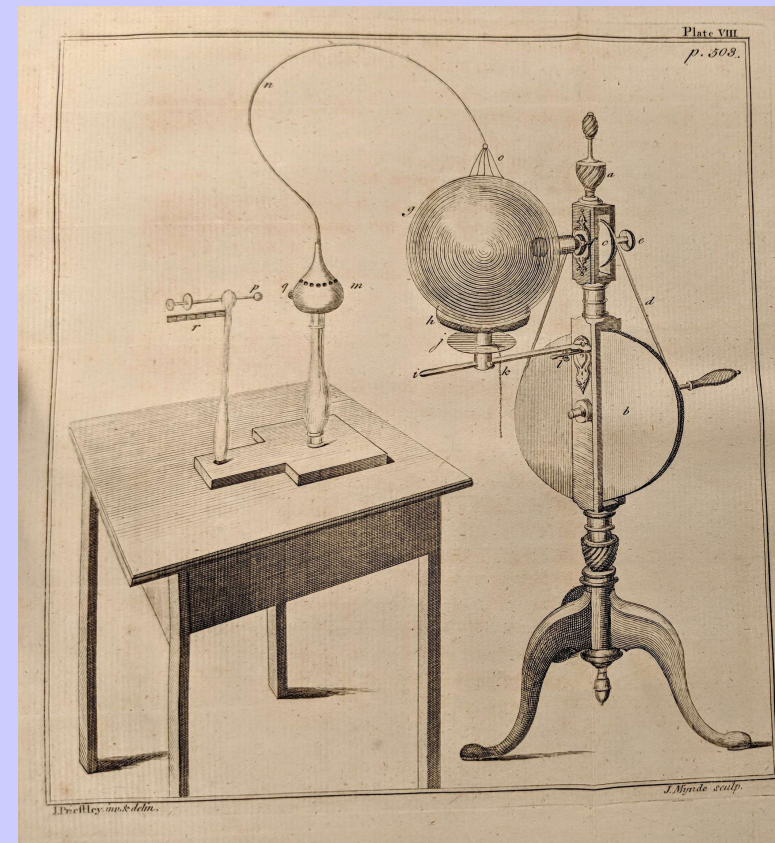
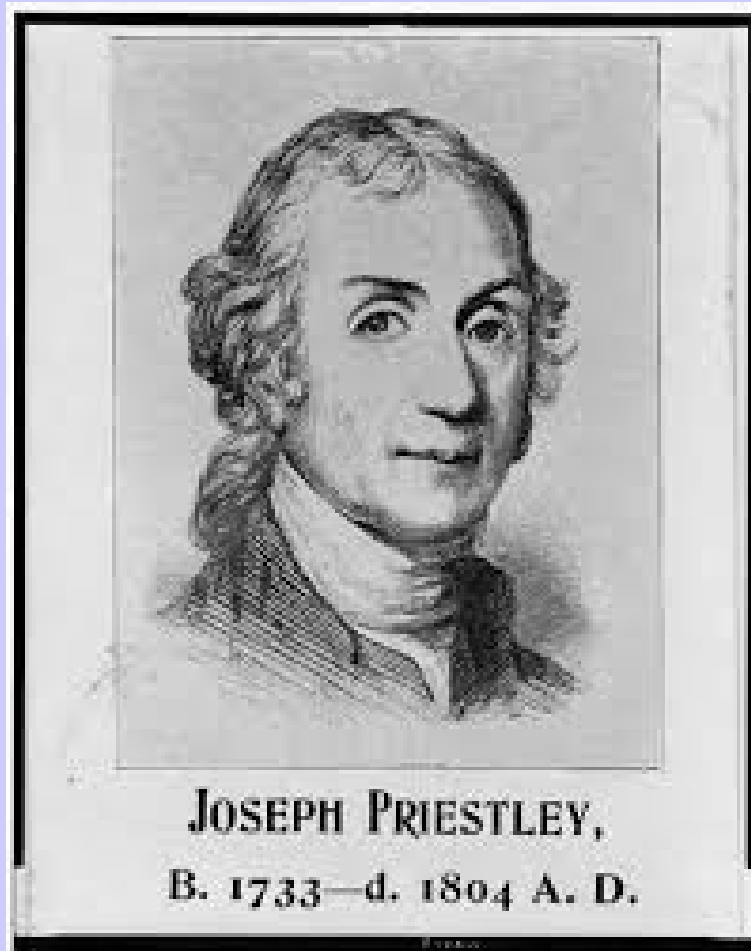
ELEKTRINA

MAGNETISMUS



Joseph Priestley (1733-1804)





apparatus designed by Joseph Priestley for electricity generation and storage

Apparatus designed by Joseph Priestley for the generation and storage of electricity, from an engraving by Andrew Bell for the first edition of the *Encyclopædia Britannica* (1768–71). By means of a wheel connected by string to a pulley, the machine rotated a glass globe against a "rubber," which consisted of a hollow piece of copper filled with horsehair. The resultant charge of static electricity, accumulating on the surface of the globe, was collected by a cluster of wires (*m*) and conducted by brass wire or rod (*l*) to a "prime conductor" (*k*), a hollow vessel made of polished copper. Metallic rods could be inserted into holes in the conductor "to convey the fire where-ever it is wanted."



L'ELECTRISÉE.



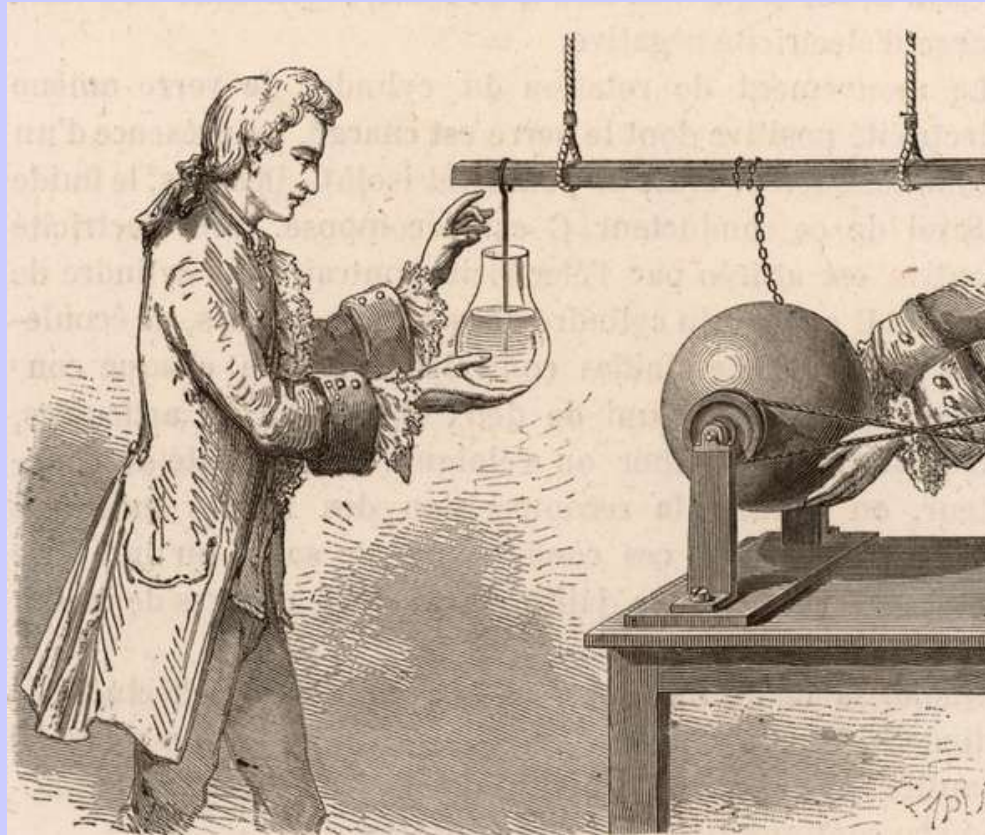
33.

Je le sçais, où se trouve mieux
Cette vertu presque magique,
Sçavamment nommée électrique;
Jeunes Beautés, c'est dans vos yeux.

33

L'Electricité

Leidenská láhev



1745

Pieter van Musschenbroek
1692-1761, Leiden

E. Georg von Kleist
c. 1700—1748, Prusko

OPTIKA

Jak vidíme

Co je to barva ?

Co je světlo ?

Rychlost světla ?

Kvantová teorie

Teorie relativity

H. Hertz (1857-94)

A. Einstein (1879 – 1955)

H. A. Lorentz (1853 – 1928)

Pohybující se náboje ?

A. Coulomb 1788

ELMG VLNY

J. C. Maxwell (1831-79)
M. Faraday (1791-1867)
F. Savart (1791-1841)
J. B. Biot (1774-1863)
A.M. Ampère (1775-1836)
H. Ch. Oersted (1777-1851)

elektřina x magnetismus ?

A. Volta (1745-1827)
A. Coulomb (1736-1806) 1785

H. Cavendish (1731-1810)

Jak působí na dálku

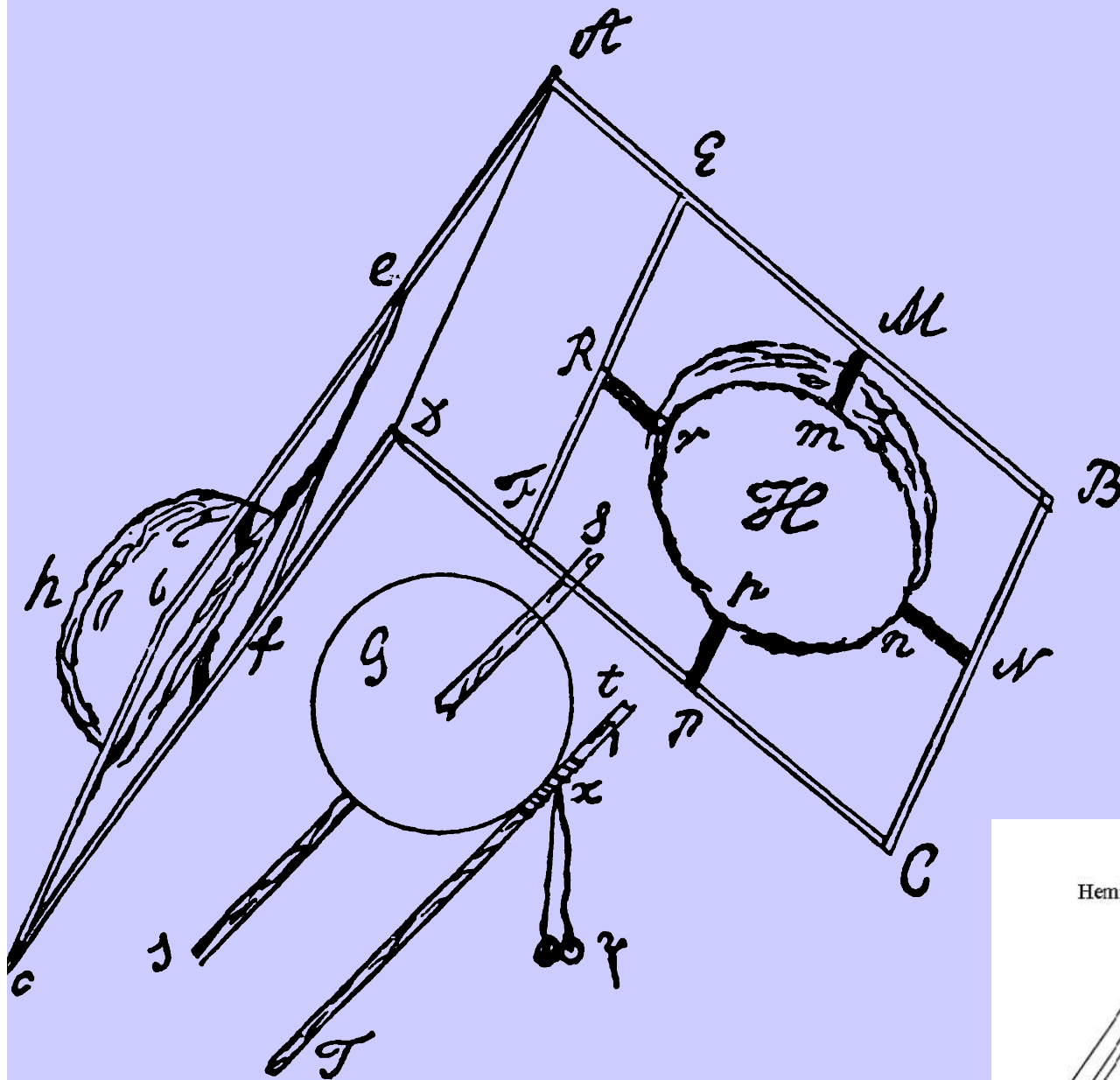
Jak působí na dálku

ELEKTRINA

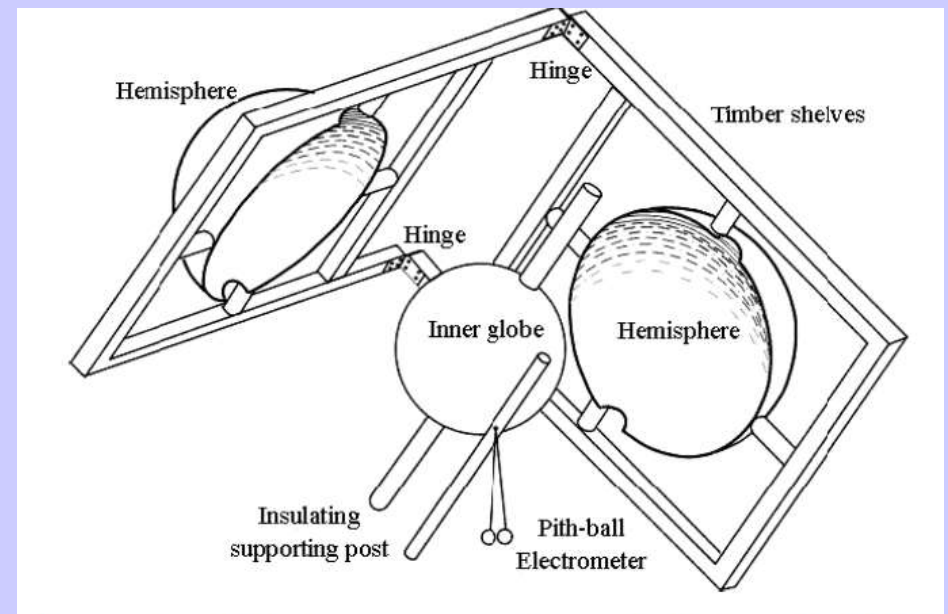
MAGNETISMUS



Henry Cavendish
1731-1810



Cavendish 1773



Experimenty:

$$F \sim \frac{1}{r^{2+\epsilon}}$$

Cavendish 1772 $|\epsilon| \leq 0.02$

Maxwell 1870 $|\epsilon| \leq 5 \cdot 10^{-5}$

Plimton, Lawton, Phys. Rev. B 50, 1066 (1936) $|\epsilon| \leq 2 \cdot 10^{-9}$

Williams, Faller, Hill, Phys. Rev. Lett. 26, 721 (1971) $|\epsilon| \leq 2.7 \cdot 10^{-16}$

OPTIKA

Jak vidíme

Co je to barva ?

Co je světlo ?

Rychlost světla ?

Kvantová teorie

Teorie relativity

H. Hertz (1857-94)

A. Einstein (1879 – 1955)

H. A. Lorentz (1853 – 1928)

Pohybující se náboje ?

A. Coulomb 1788

ELMG VLNY

J. C. Maxwell (1831-79)
M. Faraday (1791-1867)
F. Savart (1791-1841)
J. B. Biot (1774-1863)
A.M. Ampère (1775-1836)
H. Ch. Oersted (1777-1851)

elektřina x magnetismus ?

A. Volta (1745-1827)

A. Coulomb (1736-1806) 1785

Jak působí na dálku

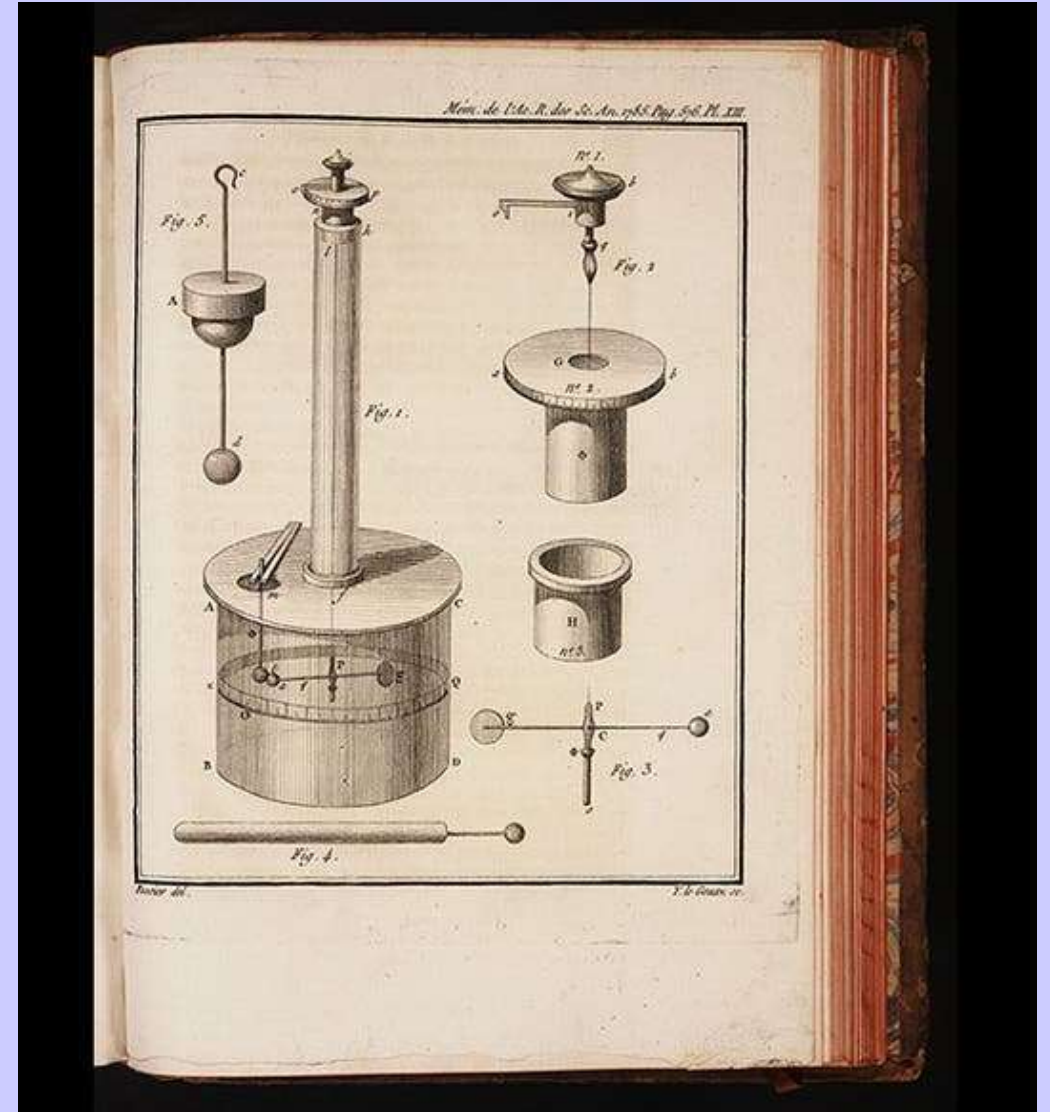
Jak působí na dálku

ELEKTRINA

MAGNETISMUS



Charles Augustin de Coulomb
1736-1806



1785

OPTIKA

Jak vidíme

Co je to barva ?

Co je světlo ?

Rychlost světla ?

Kvantová teorie

Teorie relativity

H. Hertz (1857-94)

A. Einstein (1879 – 1955)

H. A. Lorentz (1853 – 1928)

Pohybující se náboje ?

A. Coulomb 1788

ELMG VLNY

J. C. Maxwell (1831-79)
M. Faraday (1791-1867)
F. Savart (1791-1841)
J. B. Biot (1774-1863)
A.M. Ampère (1775-1836)
H. Ch. Oersted (1777-1851)

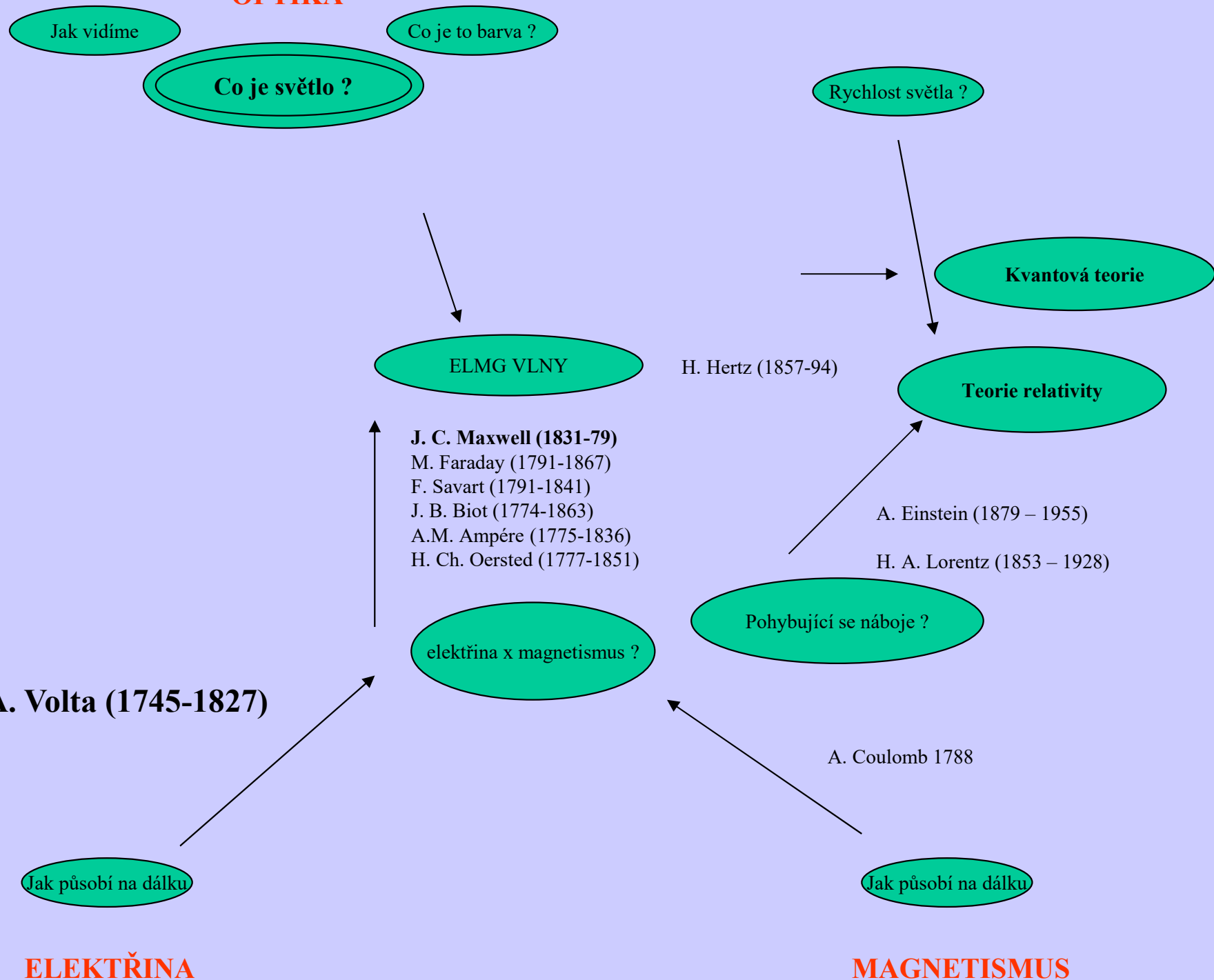
elektřina x magnetismus ?

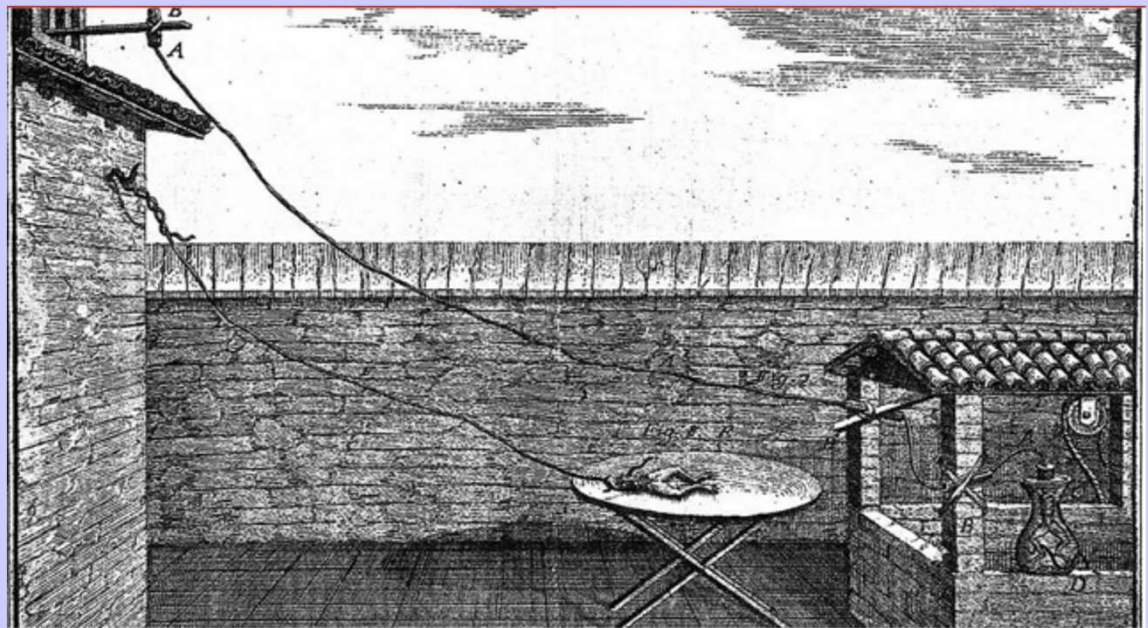
A. Volta (1745-1827)

Jak působí na dálku

ELEKTRINA

MAGNETISMUS





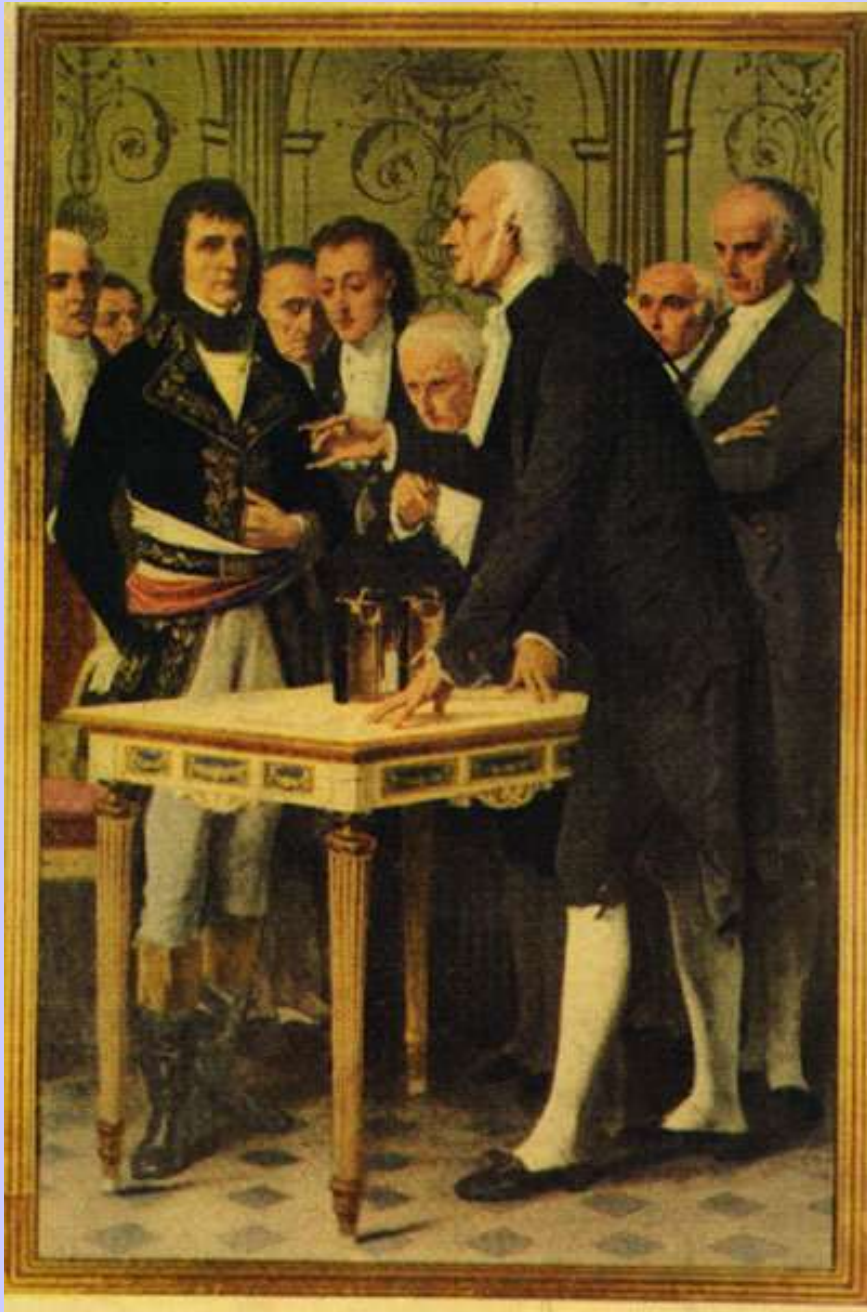
This illustration, from Galvani's *De Viribus Electricitatis in Motu Musculari*, published in 1791, shows the experimental setup Galvani used to study the effect of atmospheric electricity on dead frogs.



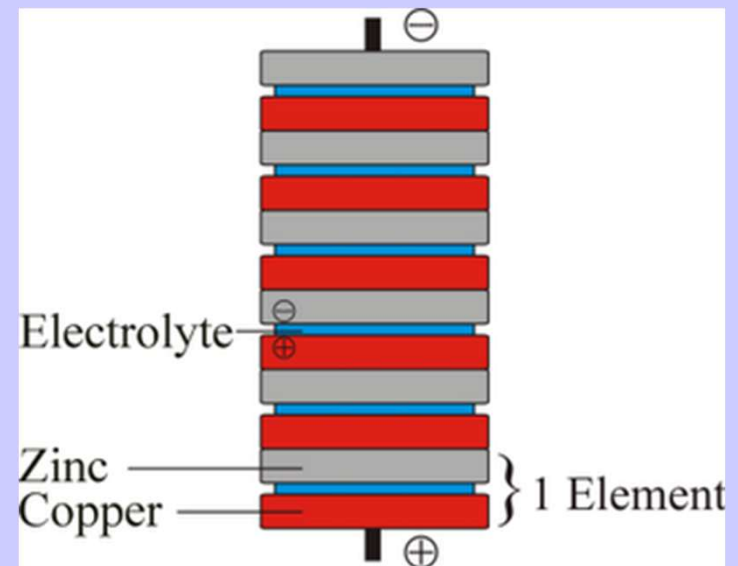
Luigi Galvani
(1737-1798)



Alessandro Volta
1745-1827



1800





OPTIKA

Jak vidíme

Co je to barva ?

Co je světlo ?

Rychlost světla ?

Kvantová teorie

Teorie relativity

ELMG VLNY

H. Hertz (1857-94)

J. C. Maxwell (1831-79)
M. Faraday (1791-1867)
F. Savart (1791-1841)
J. B. Biot (1774-1863)
A.M. Ampère (1775-1836)
H. Ch. Oersted (1777-1851)

A. Einstein (1879 – 1955)

H. A. Lorentz (1853 – 1928)

Pohybující se náboje ?

elektřina x magnetismus ?

A. Coulomb 1788

Matematika
Karl Friedrich Gauss (1777-1855)

Siméon-Denis Poisson (1781 - 1840)

Jak působí na dálku

Jak působí na dálku

ELEKTRINA

MAGNETISMUS



Siméon-Denis Poisson

1781 - 1840



Karl Friedrich Gauss

1777-1855



Carl Friedrich Gauss 1803



1833

Gauss+Weber , telegraf, Göttingen

OPTIKA

Jak vidíme

Co je to barva ?

Co je světlo ?

Rychlost světla ?

Kvantová teorie

Teorie relativity

ELMG VLNY

H. Hertz (1857-94)

J. C. Maxwell (1831-79)
M. Faraday (1791-1867)
F. Savart (1791-1841)
J. B. Biot (1774-1863)
A.M. Ampère (1775-1836)

H. Ch. Oersted (1777-1851)

A. Einstein (1879 – 1955)

H. A. Lorentz (1853 – 1928)

Pohybující se náboje ?

elektřina x magnetismus ?

A. Coulomb 1788

Jak působí na dálku

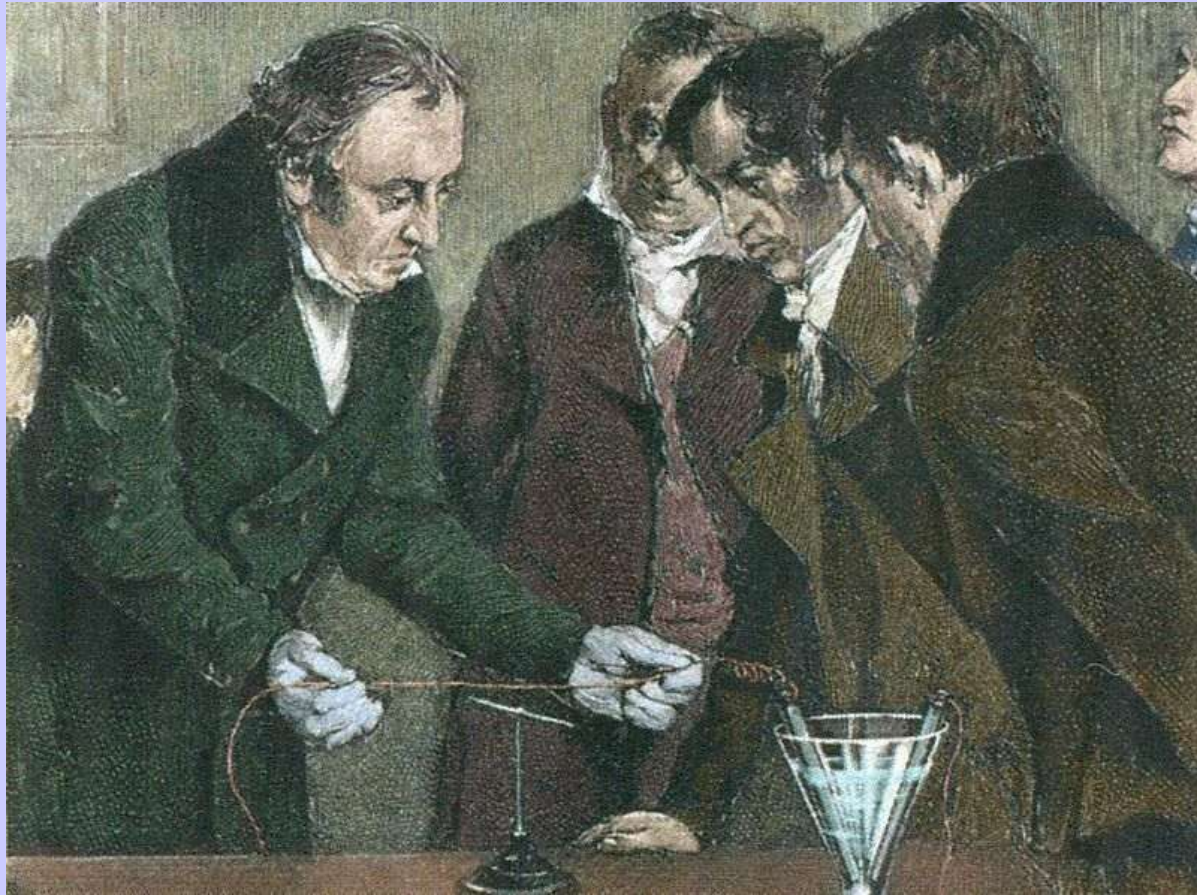
Jak působí na dálku

ELEKTRINA

MAGNETISMUS



Hans Christian Oersted
(1777-1851)



(21 April 1820)

OPTIKA

Jak vidíme

Co je to barva ?

Co je světlo ?

Rychlost světla ?

Kvantová teorie

Teorie relativity

ELMG VLNY

H. Hertz (1857-94)

J. C. Maxwell (1831-79)
M. Faraday (1791-1867)
F. Savart (1791-1841)
J. B. Biot (1774-1863)

A. M. Ampère (1775-1836)

A. Einstein (1879 – 1955)

H. A. Lorentz (1853 – 1928)

Pohybující se náboje ?

elektřina x magnetismus ?

A. Coulomb 1788

Jak působí na dálku

Jak působí na dálku

ELEKTŘINA

MAGNETISMUS



André Marie Ampère
1775-1836

1820

Memoir on the Mathematical Theory of Electrodynamic Phenomena,
Uniquely Deduced from Experience, 1827

OPTIKA

Jak vidíme

Co je to barva ?

Co je světlo ?

Rychlost světla ?

Kvantová teorie

Teorie relativity

ELMG VLNY

H. Hertz (1857-94)

J. C. Maxwell (1831-79)

M. Faraday (1791-1867)

A. Einstein (1879 – 1955)

H. A. Lorentz (1853 – 1928)

Pohybující se náboje ?

elektřina x magnetismus ?

A. Coulomb 1788

A. Volta (1745-1827)
A. Coulomb (1731-1810) 1785
H. Cavendish (1736-1806)
J. Priestley (1733-1804)

Jak působí na dálku

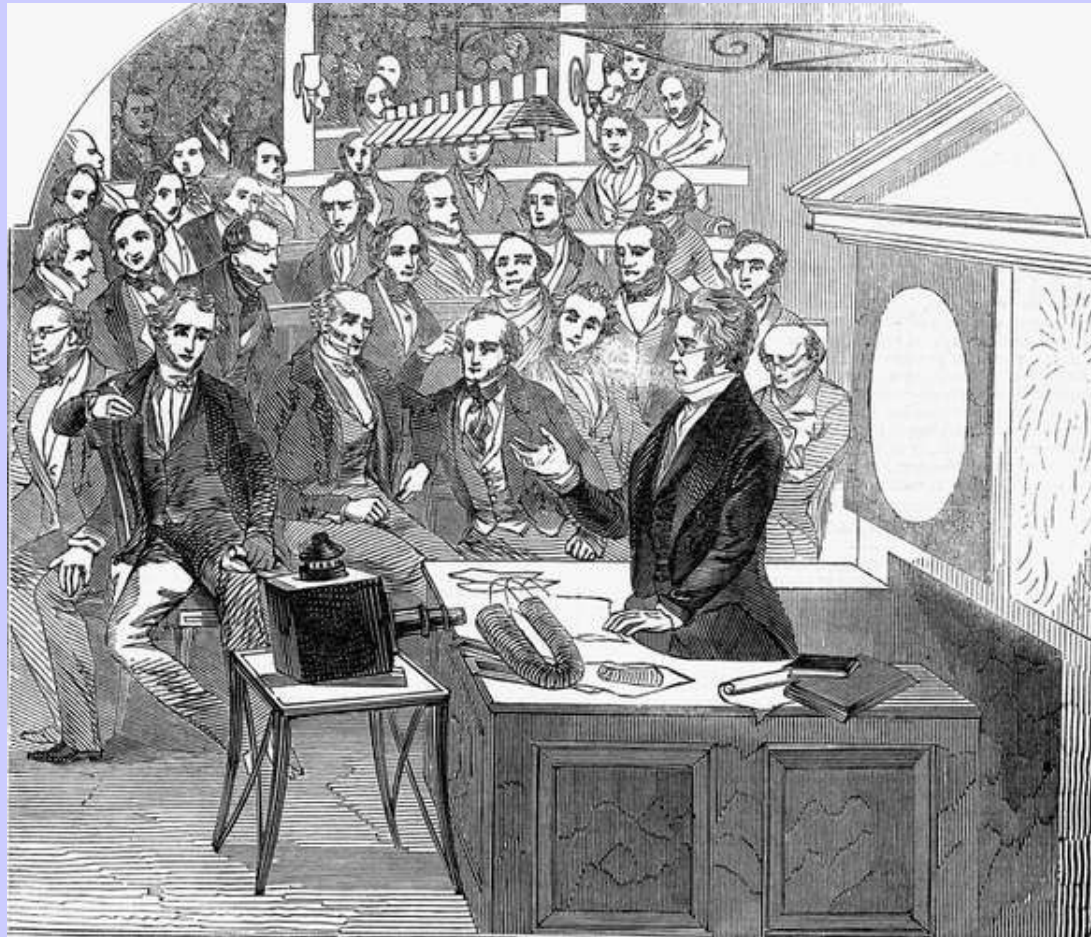
Jak působí na dálku

ELEKTRINA

MAGNETISMUS



Michael Faraday



Michael Faraday lecturing on electricity and magnetism, Royal Institution, London, January 23, 1846.



Rudolph Hermann Arndt Kohlrausch



Wilhelm Eduard Weber

Rychlost šíření elektrických signálů 1856

OPTIKA

Jak vidíme

Co je to barva ?

Co je světlo ?

Rychlost světla ?

Kvantová teorie

ELMG VLNY

H. Hertz (1857-94)

Teorie relativity

J. C. Maxwell (1831-79)

A. Einstein (1879 – 1955)

H. A. Lorentz (1853 – 1928)

elektřina x magnetismus ?

Pohybující se náboje ?

A. Volta (1745-1827)
A. Coulomb (1736-1806) 1785
H. Cavendish (1731-1810)
J. Priestley (1733-1804)

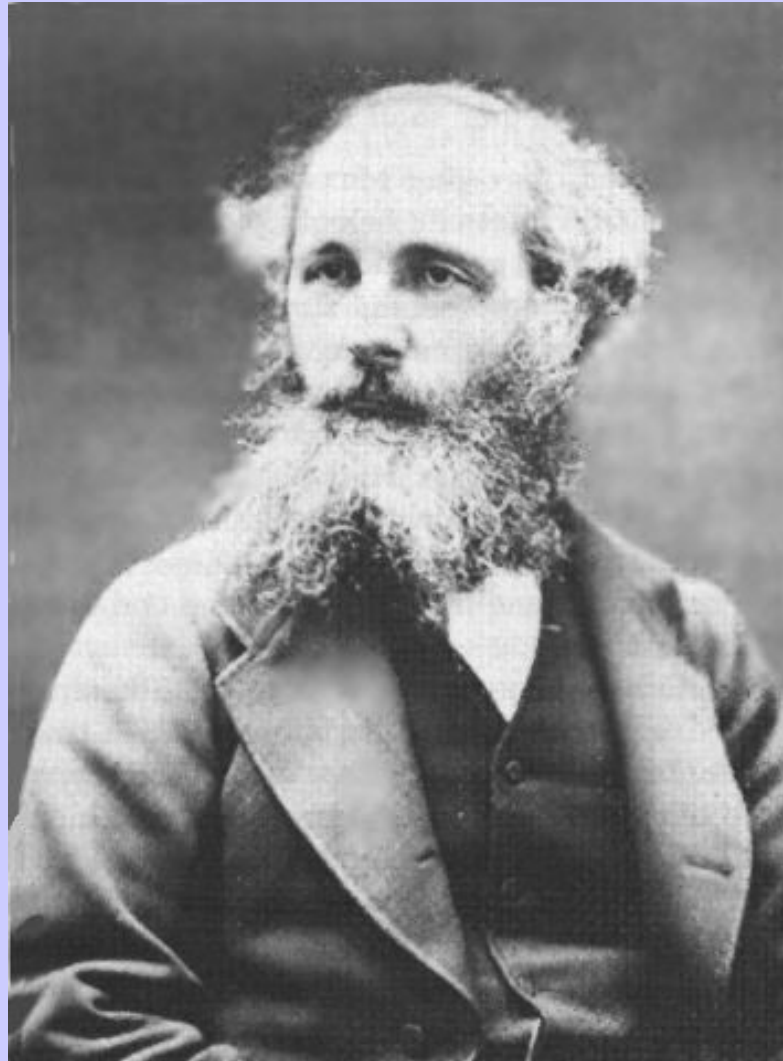
A. Coulomb 1788

Jak působí na dálku

Jak působí na dálku

ELEKTRINA

MAGNETISMUS



James Clerk Maxwell
1831-79

Received October 27,—Read December 8, 1864.

PART I.—INTRODUCTORY.

(1) THE most obvious mechanical phenomenon in electrical and magnetical experiments is the mutual action by which bodies in certain states set each other in motion while still at a sensible distance from each other. The first step, therefore, in reducing these phenomena into scientific form, is to ascertain the magnitude and direction of the force acting between the bodies, and when it is found that this force depends in a certain way upon the relative position of the bodies and on their electric or magnetic condition, it seems at first sight natural to explain the facts by assuming the existence of something either at rest or in motion in each body, constituting its electric or magnetic state, and capable of acting at a distance according to mathematical laws.

In this way mathematical theories of statical electricity, of magnetism, of the mechanical action between conductors carrying currents, and of the induction of currents have been formed. In these theories the force acting between the two bodies is treated with reference only to the condition of the bodies and their relative position, and without any express consideration of the surrounding medium.



MAXWELLOVY ROVNICE

$$\nabla \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$$

$$\nabla \times \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{j}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

OPTIKA

Jak vidíme

Co je to barva ?

Co je světlo ?

Rychlost světla ?

Kvantová teorie

H. Hertz (1857-94)

ELMG VLNY

Teorie relativity

A. Einstein (1879 – 1955)

H. A. Lorentz (1853 – 1928)

Pohybující se náboje ?

elektřina x magnetismus ?

A. Coulomb 1788

A. Volta (1745-1827)
A. Coulomb (1736-1806) 1785
H. Cavendish (1731-1810)
J. Priestley (1733-1804)

Jak působí na dálku

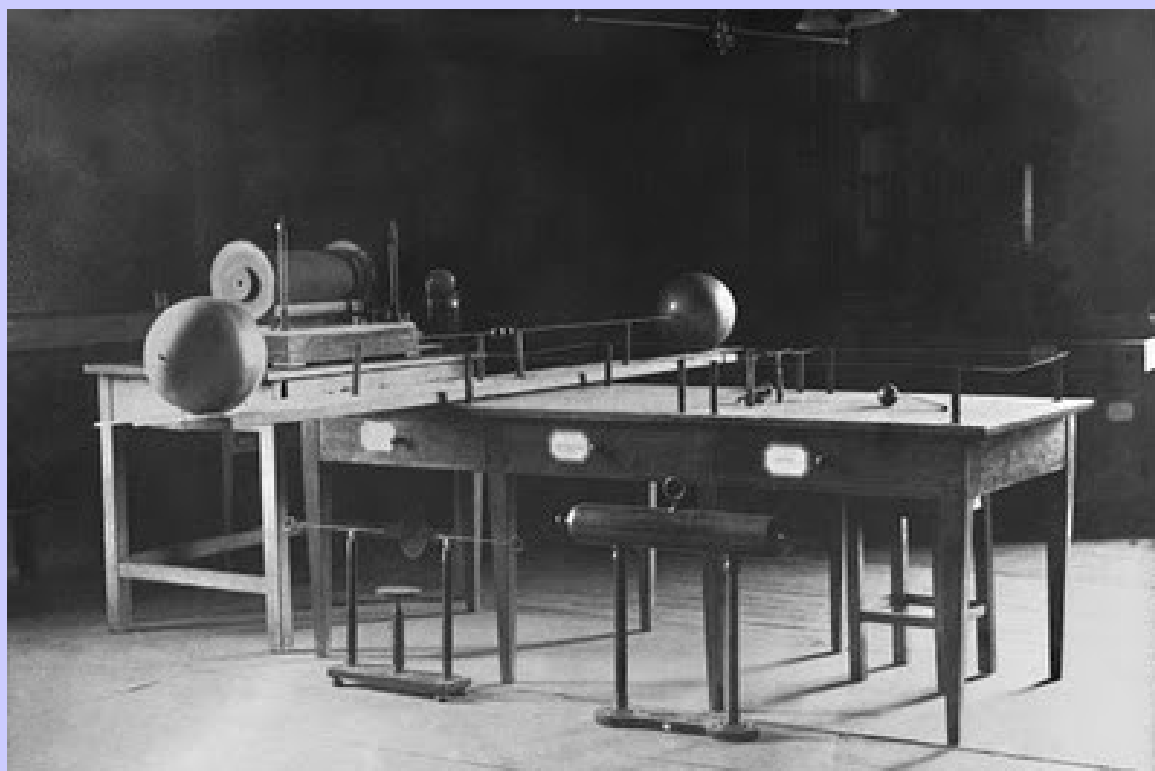
Jak působí na dálku

ELEKTRINA

MAGNETISMUS



Heinrich Rudolf Hertz
(1857-94)



1886-9

OPTIKA

Jak vidíme

Co je to barva ?

Co je světlo ?

Rychlost světla ?

Kvantová teorie

ELMG VLNY

H. Hertz (1857-94)

Teorie relativity

A. Einstein (1879 – 1955)

H. A. Lorentz (1853 – 1928)

L. Lorenz (1829 – 1891)

Pohybující se náboje ?

elektřina x magnetismus ?

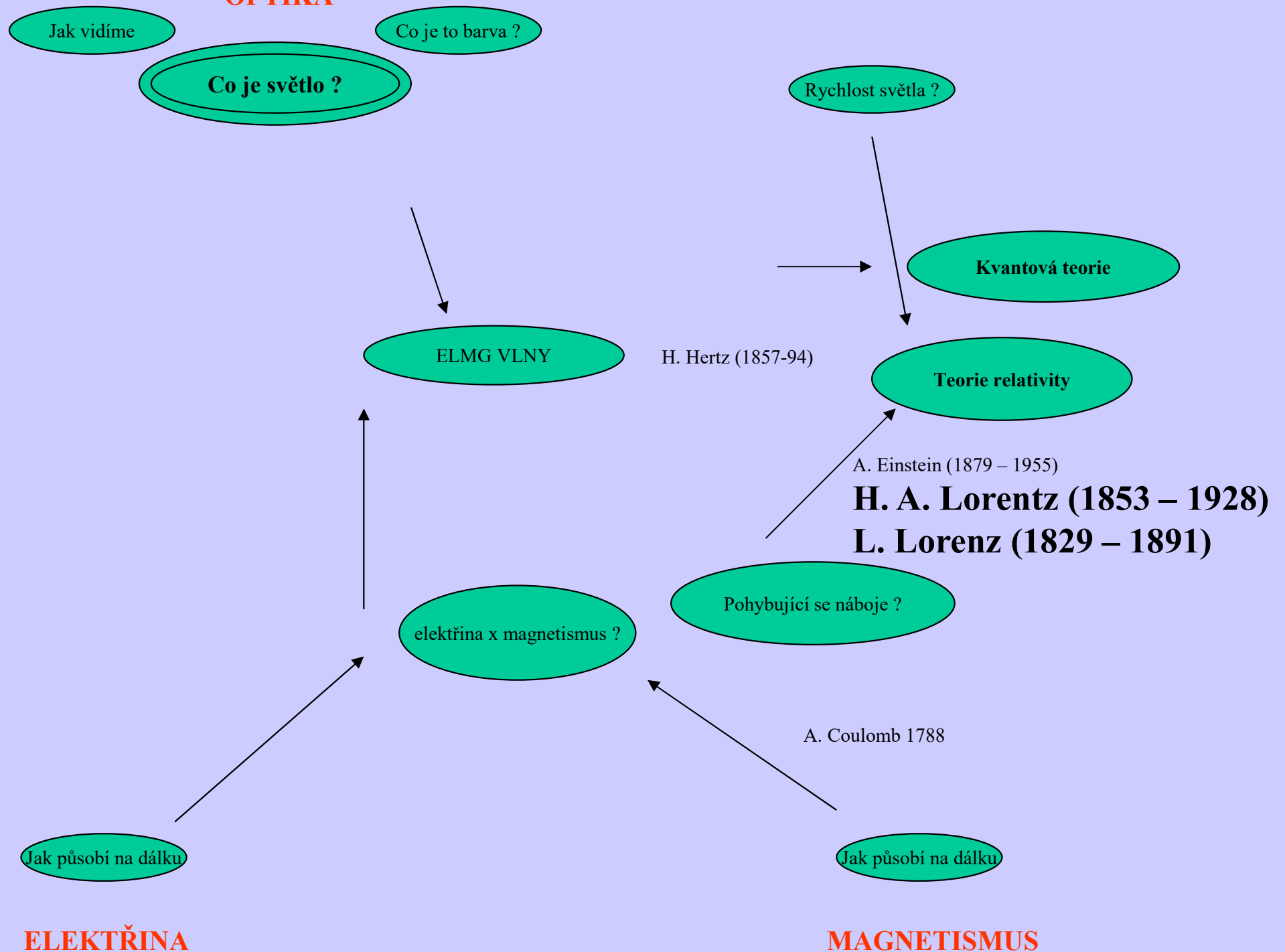
A. Coulomb 1788

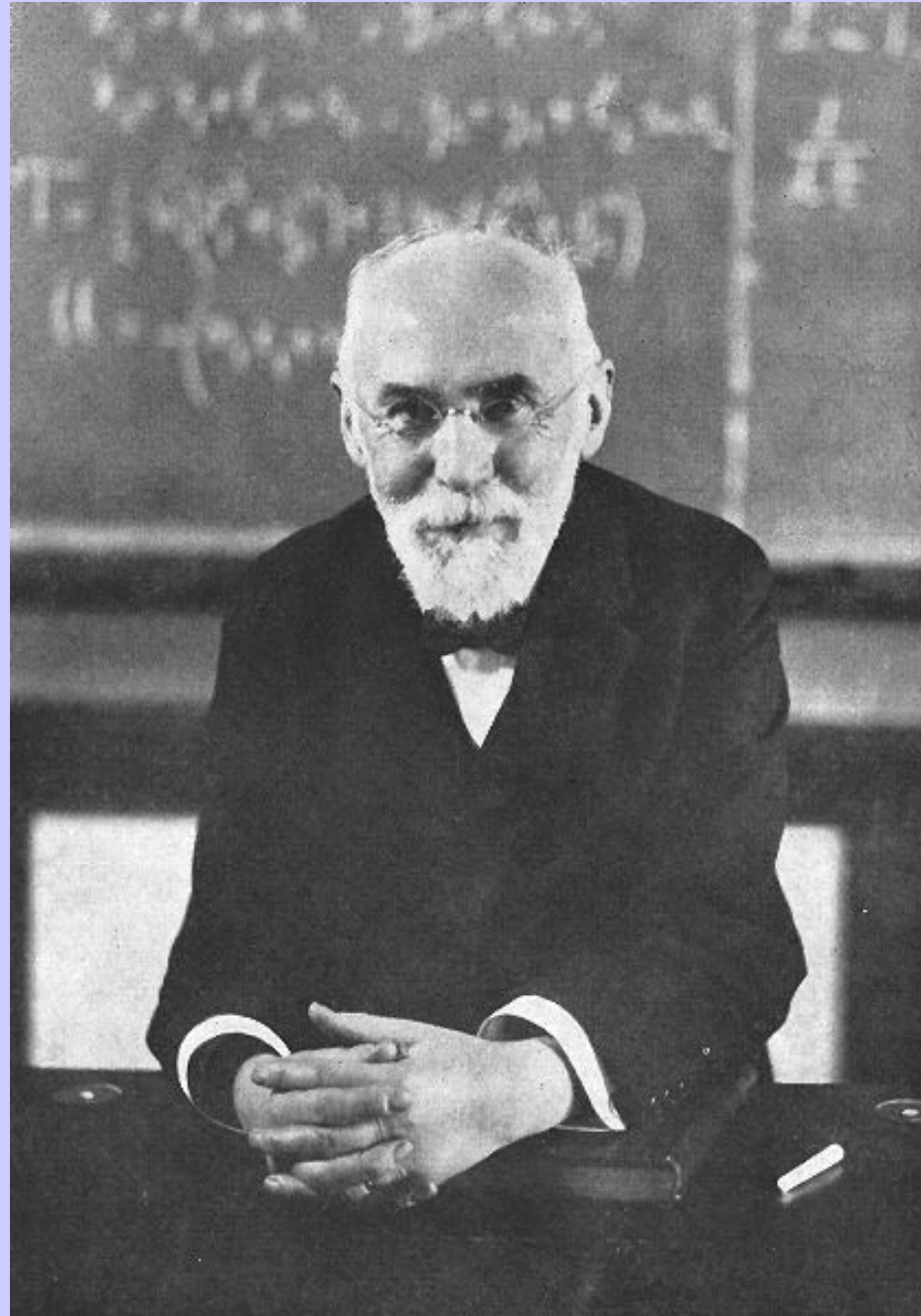
Jak působí na dálku

Jak působí na dálku

ELEKTRINA

MAGNETISMUS





Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928)



Ludvig Lorenz (1829-1891)

OPTIKA

Jak vidíme

Co je to barva ?

Co je světlo ?

Rychlost světla ?

Kvantová teorie

Teorie relativity

A. Einstein (1879 – 1955)

H. Hertz (1857-94)

ELMG VLNY

J. C. Maxwell (1831-79)
M. Faraday (1791-1867)
F. Savart (1791-1841)
J. B. Biot (1774-1863)
A.M. Ampère (1775-1836)
H. Ch. Oersted (1777-1851)

elektřina x magnetismus ?

Pohybující se náboje ?

A. Coulomb 1788

A. Volta (1745-1827)
A. Coulomb (1736-1806) 1785
H. Cavendish (1731-1810)
J. Priestley (1733-1804)

Jak působí na dálku

Jak působí na dálku

ELEKTRINA

MAGNETISMUS



Albert Einstein (1879-1955)

OPTIKA

Jak vidíme

Co je to barva ?

Co je světlo ?

I. Newton (1642-1727) – částice

Ch. Huygens (1628-95) – vlny

T. Young (1773-1829)

J. Fraunhofer (1787-1826) – spektroskopie

F. Paschen (1865-1847)

M. Planck (1858-1947)

ELMG VLNY

SVĚTLO x HMOTA

Rychlost světla ?

M. Planck (1858-1947)

Kvantová teorie

Teorie relativity

Pohybující se náboje ?

elektřina x magnetismus ?

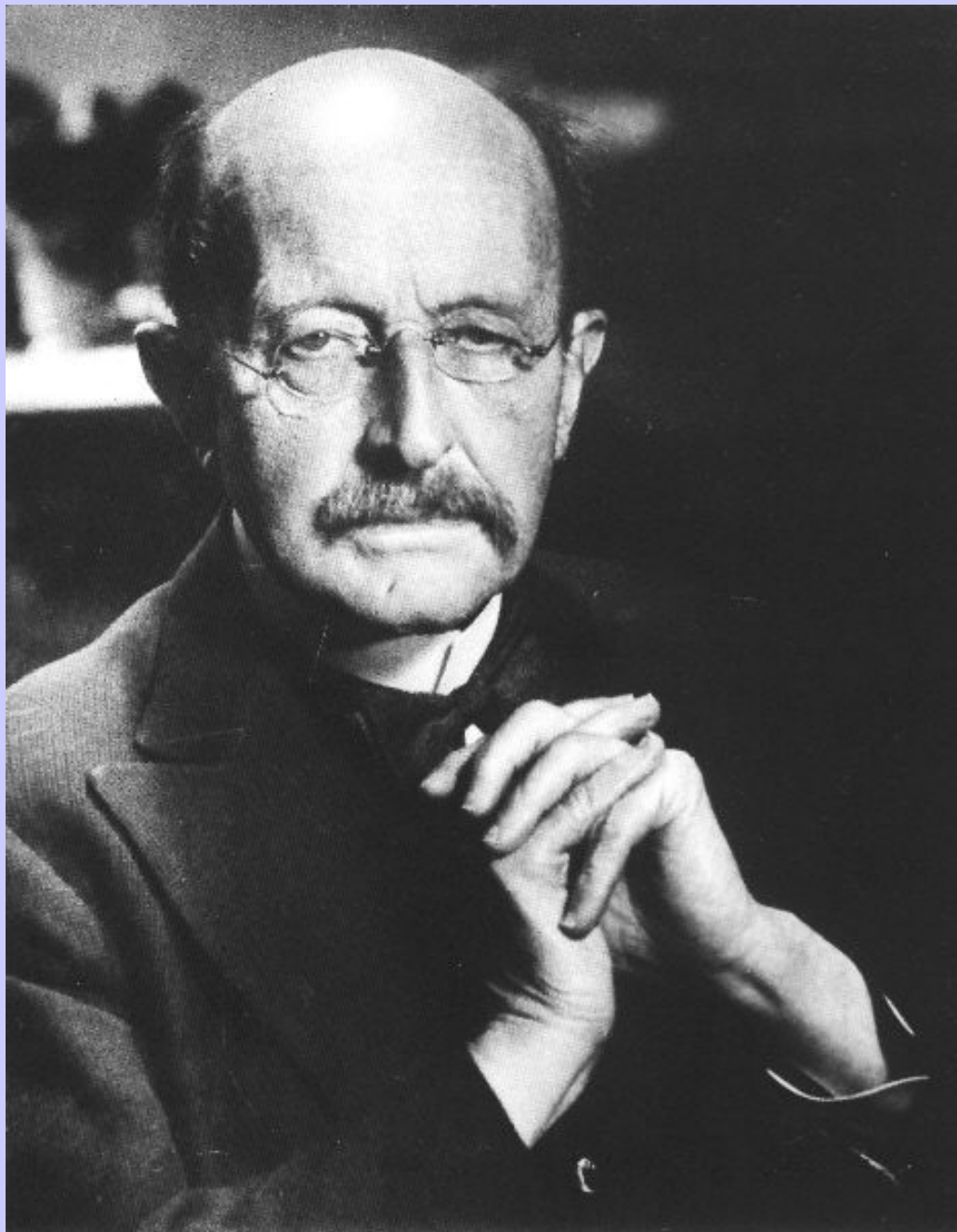
A. Coulomb 1788

Jak působí na dálku

Jak působí na dálku

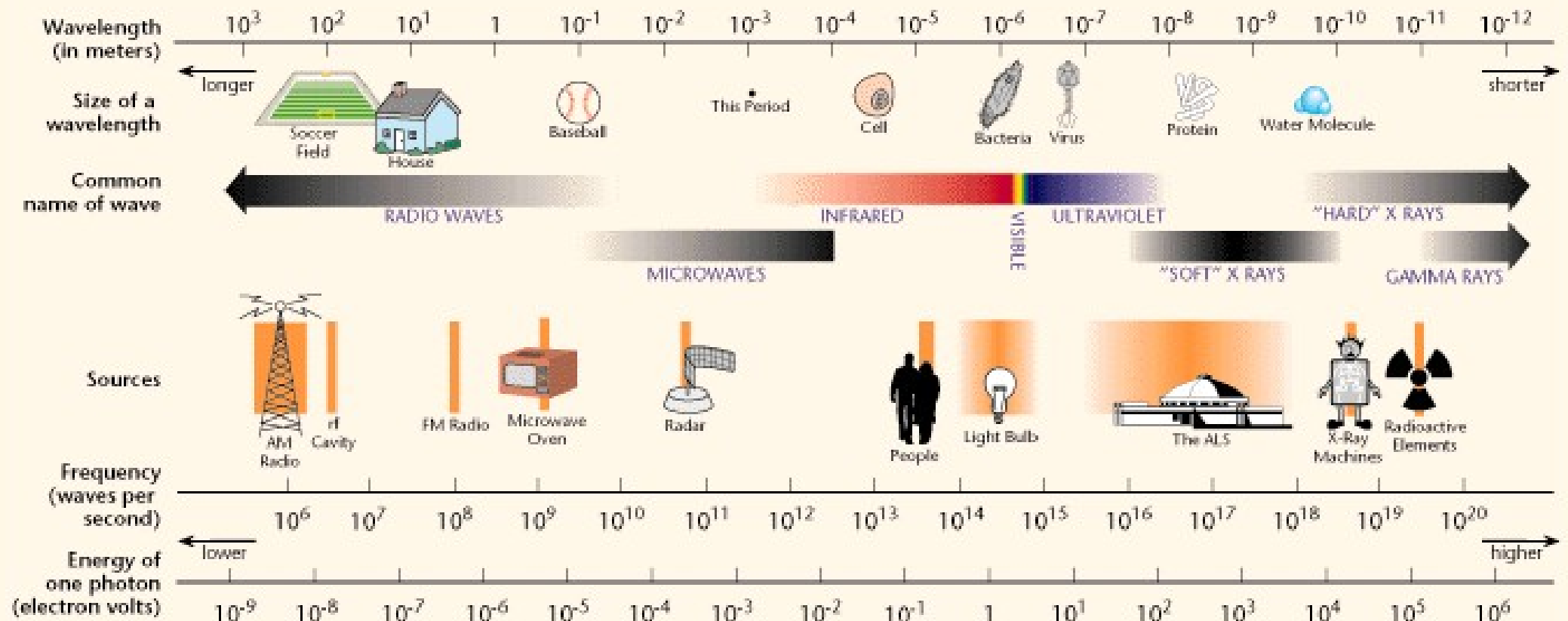
ELEKTŘINA

MAGNETISMUS



Max Planck (1858-1947)

THE ELECTROMAGNETIC SPECTRUM



1993-4
1995-6
1997-8
1999-2000
2001-2
2003-4
2005-6
2007-9
2009-10
2011-2
2013-4
2015-6
2017-8
2019-20
2021-2
2023-4
2025-6